ArmPi FPV排查机械臂舵机不能正常控制的方法

1. 情况说明

在使用机械臂的过程中，如果出现以下情况就需要检查一下：

1）运动过程中突然机械臂整体不动；

2）运动过程中出现某个舵机不动。

本章将介绍如何排查和解决可能出现的问题。

2.测试步骤

步骤一：首先需要将机器人**快速断电**，并同时闻一下机器人是否存在明显刺激性气味；

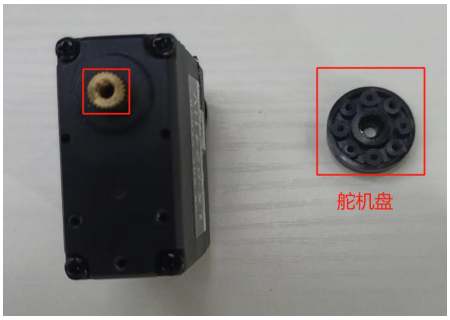
步骤二：断电后，将存在明显不转动的舵机用手掰动。如果舵机掰动对比其他舵机没有明显的齿轮声，则可能**舵机盘滑丝**，需更换舵机盘。能正常转动则进行下一步，如果无法转动，则说明舵机堵转；

步骤三：更换这个舵机相邻的**舵机线**或者**端口**，在上位机软件进行测试。

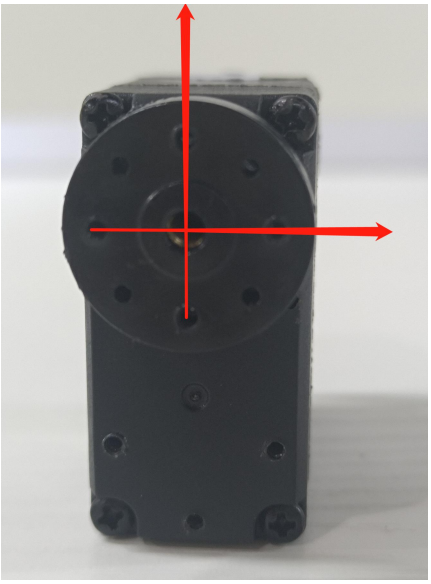
3.解决方案

方案一：如果是产生比较明显刺激性气味，确认具体部位，无论是**扩展板、树莓派或者舵机**烧坏，建议直接**寄回检测**；如果是舵机烧坏，建议更换新的舵机，并重新设置对应的舵机ID号。

方案二：如果转动声音与其他舵机明显不一样，更换舵机盘。更换部位如下：



首先需要在上位机进行舵机回中，最好处于位置呈现为十字，再安装舵机盘，否则初始位置会产生较大偏差，细微误差可以通过上位机进行调试。



方案三：如果舵机无法掰动，则说明舵机堵转，建议更换舵机。

方案四：更换新的舵机线，可能是舵机线磨损导致。

4.温馨提示

1) 不要**长时间高频率的**使用机械臂，建议每次使用30分钟左右。如果使用时间过长，会导致舵机发烫，长时间发烫可能会烧坏舵机内置芯片；

2) 建议使用我们所提供的电源适配器，我们所提供电源适配器是7.5V 6A的，**不要私自使用高压电源适配器**，否则会直接烧坏舵机，甚至核心主板；

3) 因个人操作问题导致的产品损坏，无法参与质保，请小心使用，有问题及时与技术员沟通。